Alter

Menambahkan Kolom

Hasil Sebelum Menambah kolom

```
MariaDB [rental_taufikk]> desc mobil;
ERROR 2006 (HY000): Server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    6
Current database: rental_taufikk

+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil     | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat      | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin     | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna        | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik      | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| harga_rental | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.136 sec)
```

Hasil Sesudah Menambah kolom

```
MariaDB [rental_taufikk]> ALTER TABLE mobil ADD batas_peminjaman varchar(10) AFTER pemin
jam;
Query OK, 0 rows affected (0.072 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [rental_taufikk]> *AFT
    -> ;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that correspo
nds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '*AFT' at line 1
MariaDB [rental_taufikk]> ALTER TABLE mobil ADD batas_peminjaman varchar(10) AFTER pemin
jam;
ERROR 1060 (42S21): Duplicate column name 'batas_peminjaman'
MariaDB [rental_taufikk]> desc mobil;
+------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil         | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat          | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin         | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna            | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik          | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam         | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| batas_peminjaman | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| harga_rental     | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [rental_taufikk]>
```

Struktur Query

```
ALTER TABLE nama_tabel ADD batas_peminjaman varchar(10) AFTER nama_kolom;
```

Contoh Query

```
ALTER TABLE mobil ADD batas_peminjaman varchar(10) AFTER peminjam;
```

Analisis

1. `ALTER TABLE`: Ini menunjukkan bahwa kita sedang memodifikasi struktur dari tabel yang sudah ada.
2. `mobil`: Ini adalah nama tabel yang akan kita ubah.
3. `ADD batas_peminjam varchar(10)`: Ini berarti kita akan menambahkan kolom baru bernama `batas_peminjam` ke tabel `mobil`, dan kolom tersebut akan memiliki tipe karakter variabel dengan panjang maksimum 10 karakter.
4. `AFTER peminjam`: Ini menunjukkan bahwa kolom baru `batas_peminjam` akan ditambahkan setelah kolom yang sudah ada yaitu `peminjam` di dalam tabel.

Kesimpulan

Pernyataan SQL tersebut menambahkan kolom baru dengan nama `batas_peminjam` ke tabel `mobil` dengan tipe data karakter variabel dan panjang maksimum 10 karakter, yang akan ditempatkan setelah kolom `peminjam` yang sudah ada di dalam tabel.

Tambahan

struktur query

```
Update nama_tabel set batas_peminjaman = "2024-04-24" where kolom_tabel = 3;
```

contoh query

```
Update mobil set batas_peminjaman = "2024-04-24" where id_mobil = 3;
```

```
MariaDB [rental_taufikk]> UPDATE mobil SET batas_peminjaman ="2024-04-24" WHERE id_mobil = 3;
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [rental_taufikk]> SELECT * FROM mobil;
+----------+------------+----------+-------+---------+----------+------------------+--------------+
| id_mobil | no_plat    | no_mesin | warna | pemilik | peminjam | batas_peminjaman | harga_rental |
+----------+------------+----------+-------+---------+----------+------------------+--------------+
|        1 | DD 2650 XY | ACX3560  | Hitam | TAUFIK  | ASEP     | 2024-04-24       |        50000 |
|        2 | DD 2440 AX | BCS1128  | Hijau | Taufik  | Fatur    | 2024-04-24       |       100000 |
|        3 | B 1611 QC  | LSQ1112  | Biru  | Ahsan   | NULL     | 2024-04-24       |        50000 |
|        4 | DD 2901 JK | UQL1029  | Hitam | Taufik  | NULL     | NULL             |       150000 |
|        5 | DD 2210 LS | CJH1011  | Hitam | Taufik  | NULL     | NULL             |       100000 |
+----------+------------+----------+-------+---------+----------+------------------+--------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

Mengubah Nama kolom

Struktur query

```
ALTER TABLE nama_tabel RENAME COLUMN nama_kolom TO nama_kolom baru;
```

Contoh Query

```
ALTER TABLE mobil RENAME COLUMN batas_peminjaman to deadline;
```

Hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> desc mobil;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil     | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat      | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin     | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna        | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik      | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| deadline     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| harga_rental | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.041 sec)
```

analisis

1. `ALTER TABLE` : Ini menunjukkan bahwa kita sedang memodifikasi struktur dari sebuah tabel.
2. `mobil` : Ini adalah nama tabel yang akan kita ubah.
3. `RENAME COLUMN batas_peminjam TO deadline` : Ini berarti kita akan mengubah nama kolom yang sudah ada dari `batas_peminjam` menjadi `deadline` di dalam tabel `mobil`.

kesimpulan

Pernyataan SQL tersebut mengubah nama kolom yang sudah ada dari `batas_peminjam` menjadi `deadline` di dalam tabel `mobil`.

Mengubah tipe data kolom

struktur query

```
ALTER TABLE nama_tabel MODIFY deadline DATE;
```

contoh query

```
ALTER TABLE data_mobil MODIFY deadline DATE;
```

hasil before

```
MariaDB [rental_taufikk]> desc mobil;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil     | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat      | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin     | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna        | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik      | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| deadline     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| harga_rental | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.041 sec)
```

Hasil after

```
MariaDB [rental_taufikk]> desc data_mobil;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil     | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat      | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin     | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna        | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik      | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| deadline     | date        | YES  |     | NULL    |       |
| harga_rental | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.004 sec)
```

Analisis

. `ALTER TABLE`: Ini adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengubah struktur tabel.
2. `mobil`: Ini adalah nama tabel yang ingin Anda ubah strukturnya.
3. `ALTER deadline SET DEFAULT READY`: Ini adalah bagian yang melakukan perubahan. Perintah ini mengatur nilai default untuk kolom "`deadline`" dalam tabel "`mobil`" menjadi `READY`. PIni berarti bahwa jika baris baru ditambahkan ke tabel tanpa nilai yang ditentukan untuk kolom "`deadline`", maka nilainya akan secara otomatis diatur menjadi '`READY`'.

kesimpulan

ALTER TABLE mobil MODIFY deadline DATE; `mengubah tipe data kolom "`deadline`" dalam tabel "`mobil`" menjadi DATE`. Ini memastikan bahwa kolom tersebut hanya dapat menyimpan nilai-nilai tanggal yang valid. Pastikan untuk memeriksa kompatibilitas data yang ada dan lakukan pencadangan data sebelum menjalankan perintah tersebut.

---

menambahkan constraint

struktur Query

```
ALTER TABLE nama_tabel ALTER deadline SET DEFAULT 'Ready'
```

contoh query

```
ALTER TABLE data_mobil
   ALTER deadline SET DEFAULT 'Ready'
```

hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> ALTER TABLE data_mobil
    -> ALTER deadline SET DEFAULT 'Ready';
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [rental_taufikk]> DESC data_mobil;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil     | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat      | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin     | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna        | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik      | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| deadline     | varchar(25) | YES  |     | Ready   |       |
| harga_rental | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.004 sec)
```

analisis

1. `ALTER TABLE` : Ini adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengubah struktur tabel.
2. `mobil` : Ini adalah nama tabel yang ingin Anda ubah strukturnya.
3. `ALTER deadline SET DEFAULT READY` : Ini adalah bagian yang melakukan perubahan. Perintah ini mengatur nilai default untuk kolom " `deadline` " dalam tabel " `mobil` " menjadi `READY` . PIni berarti bahwa jika baris baru ditambahkan ke tabel tanpa nilai yang ditentukan untuk kolom " `deadline` ", maka nilainya akan secara otomatis diatur menjadi ' `READY` '.

kesimpulan

Perintah `ALTER TABLE mobil ALTER deadline SET DEFAULT 'READY';` mengatur nilai default untuk kolom " `deadline` " dalam tabel " `mobil` " menjadi ' `READY` '. Ini akan membuat ' `READY` ' menjadi nilai default untuk kolom " `deadline` " jika tidak ada nilai yang ditentukan saat penambahan baris baru. Pastikan nilai default tersebut sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda sebelum menjalankan perintah ini.

---

menghapus constraint

struktur query

```
ALTER TABLE nama_tabel
ALTER nama_kolom DROP DEFAULT;
```

contoh query

```
ALTER TABLE mobil
ALTER deadline DROP DEFAULT;
```

hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> DESC data_mobil;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil     | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat      | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin     | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna        | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik      | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| deadline     | varchar(25) | YES  |     | Ready   |       |
| harga_rental | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [rental_taufikk]> ALTER TABLE mobil
    -> ALTER deadline DROP DEFAULT;
ERROR 1146 (42S02): Table 'rental_taufikk.mobil' doesn't exist
MariaDB [rental_taufikk]> ALTER TABLE data_mobil ALTER deadline DROP DEFAULT;
Query OK, 0 rows affected (0.066 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [rental_taufikk]> desc data_mobil;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil     | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat      | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin     | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna        | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik      | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| deadline     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| harga_rental | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.055 sec)
```

analisis

1. `ALTER TABLE` : Ini adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengubah struktur tabel.
2. `mobil` : Ini adalah nama tabel yang ingin Anda ubah strukturnya.

3. `ALTER deadline DROP DEFAULT`: Ini adalah bagian yang melakukan perubahan. Perintah ini menghapus nilai default dari kolom "`deadline`" dalam tabel "`mobil`". Ini berarti bahwa setelah perintah ini dijalankan, jika baris baru ditambahkan ke tabel tanpa nilai yang ditentukan untuk kolom "`deadline`", kolom tersebut tidak akan memiliki nilai default.

kesimpulan

Perintah `ALTER TABLE mobil ALTER deadline DROP DEFAULT;` menghapus nilai default dari kolom "`deadline`" dalam tabel "`mobil`". Setelah perintah ini dijalankan, kolom tersebut tidak akan memiliki nilai `default`. Pastikan hal ini sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda sebelum menjalankan perintah tersebut.

---

menghapus kolom

struktur query

```
ALTER TABLE nama_tabel DROP COLUMN ;
```

contoh query

```
ALTER TABLE nama_tabel DROP COLUMN deadline;
```

Hasil before

```
MariaDB [rental_taufikk]> desc data_mobil;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil     | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat      | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin     | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna        | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik      | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| deadline     | date        | YES  |     | NULL    |       |
| harga_rental | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.004 sec)
```

hasil after

```
MariaDB [rental_taufikk]> ALTER TABLE data_mobil DROP COLUMN deadline;
Query OK, 0 rows affected (0.046 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [rental_taufikk]> desc data_mobil;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_mobil     | int(2)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_plat      | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| no_mesin     | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |       |
| warna        | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| pemilik      | varchar(25) | NO   |     | NULL    |       |
| peminjam     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| harga_rental | int(10)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.023 sec)
```

analisis

1. `ALTER TABLE` : Ini adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengubah struktur tabel.
2. `mobil` : Ini adalah nama tabel yang ingin Anda ubah strukturnya.
3. `DROP COLUMN deadline` : Ini adalah bagian yang melakukan perubahan. Perintah ini menghapus kolom " `deadline` " dari tabel " `mobil` ". Ini berarti bahwa setelah perintah ini dijalankan, kolom " `deadline` " beserta semua data yang ada di dalamnya akan dihapus dari tabel " `mobil` ".

kesimpulan

Perintah `ALTER TABLE mobil DROP COLUMN deadline;` menghapus kolom " `deadline` " dari tabel " `mobil` ". Ini akan menghapus semua data yang terkait dengan kolom tersebut. Pastikan untuk membuat pencadangan data sebelum menjalankan perintah ini dan pastikan bahwa penghapusan kolom tersebut sesuai dengan kebutuhan apk anda.

---

mengubah nama tabel

struktur query

```
ALTER TABLE nama_tabel RENAME TO nama_kolom;
```

contoh query

```
ALTER TABLE mobil RENAME TO data_mobil;
```

hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> ALTER TABLE mobil RENAME TO data_mobil;
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)

MariaDB [rental_taufikk]> show tables;
+-------------------------+
| Tables_in_rental_taufikk |
+-------------------------+
| Agregasi                |
| Pelanggan               |
| Taufik_Tabel            |
| data_mobil              |
| info_no_plat            |
+-------------------------+
5 rows in set (0.004 sec)
```

Analisis

1. `ALTER TABLE` : Ini adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengubah struktur tabel.
2. `mobil` : Ini adalah nama tabel yang ingin Anda ubah.
3. `RENAME TO data_mobil` : Ini adalah bagian yang melakukan perubahan. Perintah ini mengubah nama tabel " `mobil` " menjadi " `data_mobil` "..

kesimpulan

Perintah `ALTER TABLE mobil RENAME TO data_mobil;` mengubah nama tabel " `mobil` " menjadi " `data_mobil` ". Pastikan untuk memperbarui kode atau query yang menggunakan nama tabel lama setelah menjalankan perintah ini.

Referensi ALTER

https://www.techonthenet.com/mysql/tables/alter_table.php